

אינפי 1 - סמסטר א' (1-80131)

מועד ב' תש"פ - 4/03/2020

משך הבחינה: 3 שעות

מרצה: ד"ר נעה ניצן, ד"ר תומר שלנק, ד"ר איב גודין

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על **ארבע** מתוך חמש השאלות שבבחינה. לכל שאלה שני סעיפים שווים בערכם (12.5 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותו סעיף יכולים לשאת ניקוד שונה.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- אין בהכרח קשר לוגי בין תת-הסעיפים (א) ו- (ב) של אותה שאלה.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית (למשל: 8-12). אם לקחתם מחברת נוספת ובה פתרתם את השאלה, הקיפו בשורה המתאימה של הטבלה גם את הסיפורה הרומית II.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

מספר מחברת:

--	--	--

מספר ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה.

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	I , II		
2	☐	I , II		
3	☐	I , II		
4	☐	I , II		
5	☐	I , II		

בהצלחה!

שאלה 1 (25 נקודות)

(א) יהי $\mathbb{F}$ שדה (אין צורך להגדיר את המושג הזה) עם איבר אדיש לחיבור $0_{\mathbb{F}}$ ואיבר אדיש לכפל $1_{\mathbb{F}}$, ויהי $<$ יחס ב- $\mathbb{F}$.

(i) צטטו במדויק את האקסיומות שהיחס $<$ צריך לקיים על מנת ש- $\mathbb{F}$ יהיה שדה סדור.

(ii) יהי $\mathbb{F}$ שדה סדור. הוכיחו את שתי התכונות הבאות בעזרת האקסיומות של סעיף (i) והתכונות האלגבריות של $\mathbb{F}$

(כגון $(-a)(-b) = ab$, $\forall a, b \in \mathbb{F}$, אותן לא צריך להוכיח):

(1) לכל $x \in \mathbb{F}$ מתקיים $0_{\mathbb{F}} < -x \Leftrightarrow x < 0_{\mathbb{F}}$ (2) $0_{\mathbb{F}} < 1_{\mathbb{F}}$.

(ב) תהי $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי $f(x) = \sqrt{\sqrt{x} - 2}$.

(i) מהו תחום ההגדרה הטבעי של f לפי מוסכמת התחום המקסימלי?

(ii) הוכיחו ישירות מהגדרת הגבול ש- $\lim_{x \rightarrow 9} f(x) = 1$.

שאלה 2 (25 נקודות)

(א) יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$, ותהי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ מונוטונית עולה ממש. נתון כי $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ קיים במובן הצר.

(i) הוכיחו כי f חסומה ב- $[a, b]$ והסיקו ש- $\sup \{f(x) \mid x \in [a, b]\}$ קיים.

(ii) הוכיחו כי $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \sup \{f(x) \mid x \in [a, b]\}$.

(ב) יהיו $a, b, t \in \mathbb{R}$ כך ש- $-1 < a < 1$. נגדיר סדרה $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ באופן רקורסיבי על ידי $u_1 = t$ ו- $u_{n+1} = au_n + b$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

(i) נניח ש- $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל- L . מצאו את ערכו של L (הביעו בעזרת a, b ו- t במידת הצורך).

(ii) נגדיר את הסדרה $(w_n)_{n=1}^{\infty}$ על ידי $w_n = u_n - L$, עם L שמצאתם בסעיף (i). הוכיחו ש- $(w_n)_{n=1}^{\infty}$ הינה סדרה הנדסית.

(iii) הסיקו מסעיף (ii) ש- $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ אכן מתכנסת ושגבולה שווה ל- L שמצאתם בסעיף (i).

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) יהיו $x_0 \in \mathbb{R}$ ו- $0 < L \in \mathbb{R}$. יהיו $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרות בסביבה מנוקבת U של x_0 כך ש- $f(x) = L$ ו- $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$.

נתון גם ש- $0 < g(x)$, $\forall x \in U$. הוכיחו בעזרת הגדרת הגבול במובן הרחב ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$.

(ב) יהיו $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות מתכנסות של ממשיים כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$.

נגדיר שתי סדרות חדשות $(c_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(d_n)_{n=1}^{\infty}$ על ידי $c_n = \min(a_n, b_n)$ ו- $d_n = \max(a_n, b_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

(i) הוכיחו כי $(c_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל- $C = \min(A, B)$.

(באותו אופן $(d_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל- $D = \max(A, B)$. אין צורך להוכיח זאת).

(ii) נתון ש- $A = B$ ונתונה סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המקיימת $(x_n - a_n)(x_n - b_n) \leq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

הוכיחו כי $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל- A .

שאלה 4 (25 נקודות)

(א) יהיו $0 < x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$. הגדירו את הממוצע חשבוני A_n , את הממוצע ההנדסי G_n ואת הממוצע ההרמוני H_n של

$x_1, x_2, \dots, x_n$ וצטטו את אי-שוויון הממוצעים.

(ii) הוכיחו כי הסדרה $(e_n)_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת על ידי $e_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ חסומה מלעיל על ידי 4.

(ב) תהי $g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה לא קבועה. נגדיר פונקציה $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $h(x) = g(\sin(x))$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

הוכיחו שהגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x)$ לא קיים.

שאלה 5 (25 נקודות)

(א) (i) הגדירו את המושגים הבאים: (1) $(b_k)_{k=1}^{\infty}$ היא תת-סדרה של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$. (2) $\lambda \in \mathbb{R}$ הוא גבול חלקי של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.

(ii) הוכיחו: אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל- $L \in \mathbb{R}$, אז כל תת-סדרה של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל- L .

(iii) תנו דוגמה מנומקת לסדרה מתבדרת שיש לה גבול חלקי יחיד.

(ב) יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ויהיו $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ שתי פונקציות רציפות ב- $[a, b]$ כך ש-

$\max \{f(x) \mid x \in [a, b]\} = \max \{g(x) \mid x \in [a, b]\}$. הוכיחו שלגרפים של הפונקציות f ו- g יש לפחות נקודה אחת משותפת.